



MEMORANDUM EJECUTIVO

TrabFlow Technologies SL

Plataforma SaaS con Motor de Inteligencia Artificial
especializado en Automatización de Presupuestos Técnicos
para el Sector Instalaciones

MARCA REGISTRADA
M4383580 OEPM

DOMINIOS ACTIVOS
trabflow.com | trabflow.es

SOCIEDAD
TrabFlow Technologies SL

SECTOR OBJETIVO
+300.000 instaladores

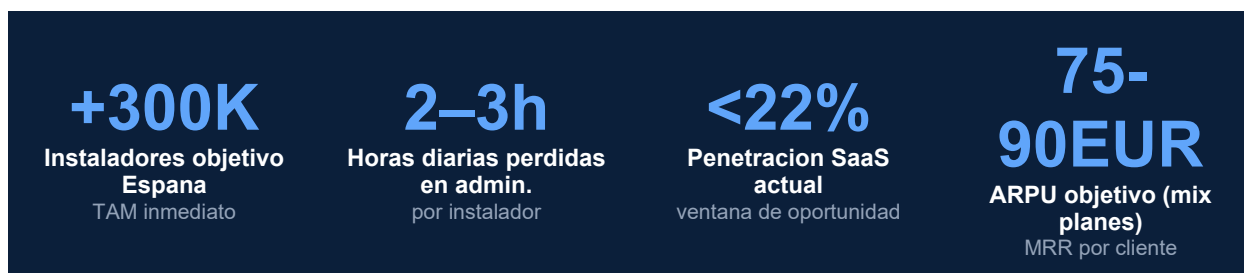
DOCUMENTO CONFIDENCIAL | Mayo 2026 | Destinado a organismos de financiación pública, inversores y aceleradoras

1. RESUMEN EJECUTIVO

TrabFlow Technologies SL es una empresa de base tecnologica que desarrolla una plataforma SaaS vertical con motor de inteligencia artificial propio, especializado en la automatizacion del ciclo operativo completo del sector de instalaciones s en Espana y LATAM.

El sector de instalaciones en España agrupa a mas de 300.000 profesionales autónomos y micro-empresas de fontanería, electricidad, climatización (HVAC), cerrajería y oficios técnicos afines. Este colectivo genera un volumen de actividad estimado superior a los 45.000 millones de euros anuales y opera, en su inmensa mayoría, con herramientas no especializadas: WhatsApp, notas de voz, Excel y papel. La brecha de digitalización es estructural, persistente y constituye una oportunidad de innovación de primer orden.

TrabFlow resuelve este problema mediante una plataforma tecnológica de nueva generación que integra procesamiento de lenguaje natural contextualizado, reconocimiento y transcripción de voz , extracción estructurada de información, generación automática de documentación y automatizacion de flujos operativos. El sistema aprende de los datos reales del gremio, mejorando de forma continua la precision de sus salidas y reforzando la barrera de entrada tecnologica.



El modelo de negocio es SaaS por suscripcion mensual con tres niveles de precio (49 EUR / 99 EUR / 179 EUR al mes), lo que permite una estrategia de entrada de bajo umbral y expansion natural dentro de la cuenta del cliente. El Plan Empresa (179 EUR/mes) incluye funcionalidades exclusivas de gestion de contratos de mantenimiento con IA, facturacion recurrente automatizada y soporte multiusuario para equipos de hasta 10 personas.

La empresa cuenta con marca registrada ante la OEPM (Solicitud M4383580, Clases 09 y 42, presentada el 29/05/2026), dominios trabflow.com y trabflow.es activos, y solicitud de denominación social TrabFlow Technologies SL ante el Registro Mercantil Central.

2. PROBLEMA DEL MERCADO

2.1 Una brecha de digitalizacion estructural

El sector de instalaciones en España presenta una de las tasas más bajas de adopción digital entre los sectores de servicios profesionales. A pesar de representar un mercado de decenas de miles de millones de euros, el profesional instalador opera hoy con las mismas herramientas que hace 30 años: libreta de papel, llamadas de teléfono y, en el mejor de los casos, hojas de cálculo no adaptadas a la lógica de su negocio.

Las soluciones de software generalistas (ERP, CRM, herramientas de facturación horizontal) no resuelven el problema porque no entienden la lógica del presupuesto técnico: no conocen los materiales de instalación, no comprenden los tiempos de mano de obra por tipo de trabajo, no gestionan partidas por gremio y no se integran con el flujo real de trabajo del instalador, que opera principalmente desde el móvil y en movilidad.

2.2 El coste del problema

IMPACTO OPERATIVO	MAGNITUD
Tiempo diario dedicado a presupuestos manuales	1–2 horas por instalador
Tiempo en facturación, cobros y seguimiento administrativo	1 hora adicional diaria
Tasa de impago o cobro tardío estimada	15–25% de trabajos sin contrato formal
Porcentaje de instaladores sin software de gestión específico	>78%
Trabajos perdidos por respuesta lenta al cliente	Estimado 10–20% de oportunidades
Errores de facturación con Hacienda por documentación incorrecta	Frecuente en autónomos sin software
Capacidad de delegación y escalado del negocio	Muy limitada sin procesos documentados

El instalador no necesita un CRM genérico. Necesita un sistema que entienda que 'cambio de caldera Baxi 24kW en piso de Madrid' se traduce automáticamente en una lista de materiales, horas de mano de obra, coste de desplazamiento, IVA aplicable y precio final sugerido. Eso es exactamente lo que TrabFlow hace.

3. SOLUCION TECNOLOGICA

3.1 Descripcion de la plataforma

TrabFlow es una plataforma SaaS movil-first que integra un motor de inteligencia artificial especializado, diseñado específicamente para el ciclo operativo del instalador técnico. La plataforma cubre la totalidad del flujo de trabajo: desde la captura del encargo por voz o imagen hasta la emisión de factura, el registro del cobro y el análisis de rentabilidad del negocio.

3.2 Funcionalidades principales

	MODULO	DESCRIPCION FUNCIONAL
01	Generación de presupuestos por voz e imagen	El instalador dicta el trabajo desde el móvil. El motor de IA interpreta el encargo, identifica las partidas s, selecciona materiales del catalogo especializado y genera un presupuesto estructurado en menos de 60 segundos.
02	Catalogo técnico inteligente	Base de datos de mas de 2.200 referencias de materiales, mano de obra y servicios, organizada por oficio y categoría , con precios actualizados y márgenes sugeridos por región.
03	Conversión presupuesto-factura	Un presupuesto aceptado se convierte automáticamente en factura con todos los datos fiscales requeridos, sin re-introducción de información.
04	Envío por WhatsApp y email	Documentación generada y enviada directamente al cliente desde la plataforma, con seguimiento de apertura y aceptación.
05	Contratos de mantenimiento (IA)	Generación automática de contratos SLA, con preventivos, guardias, exclusiones y precio mensual sugerido por tipo de instalación y cliente.
06	Facturación recurrente automatizada	Los contratos de mantenimiento activos generan facturas automáticamente según la periodicidad configurada, sin intervención manual.
07	Gestión de trabajos y calendario	Planificación visual de trabajos, estados (pendiente / en curso / completado / facturado), ruta del día y gestión de equipo para PYMES. (conexión con maps para ver y planificar la ruta en el coche o furgoneta).
08	Analítica de rentabilidad	Dashboard de indicadores: MRR por cliente, rentabilidad por tipo de trabajo, evolución de cobros, trabajos mas frecuentes.

4. TECNOLOGIA E INNOVACION: EL MOTOR DE IA

TrabFlow no es un consumidor pasivo de servicios de inteligencia artificial genérica. La empresa desarrolla capas propias de inteligencia especializada sobre arquitecturas modernas de modelos de lenguaje, construyendo un sistema cuyo valor diferencial reside en los datos del sector, los pipelines de automatización y el conocimiento contextual del gremio acumulado con cada transacción.

4.1 Arquitectura tecnologica del motor de IA

El motor de inteligencia artificial de TrabFlow esta diseñado sobre una arquitectura modular que combina:

Capa 1 — Modelos de Lenguaje Especializados (Vertical LLM Layer)

- ▶ Adaptacion y ajuste fino (fine-tuning) de modelos de lenguaje de ultima generacion sobre corpus de presupuestos tecnicos reales del sector de instalaciones.
- ▶ Comprension contextual profunda de terminologia : materiales, partidas de instalacion, codigos de trabajo, normativas s (REBT, RITE, CTE).
- ▶ Interpretacion semantica de encargos en lenguaje natural ambiguo y coloquial ('hay una gotera en el bano del segundo piso, mira que hace falta') y conversion en partidas s estructuradas.
- ▶ Generacion de texto tecnico estructurado: presupuestos, contratos, albaranes, notas de visita, informes de incidencia.

Capa 2 — Procesamiento de Voz (Speech-to-Structure)

- ▶ Pipeline de transcripción automática de voz optimizado para el vocabulario tecnico del sector instalaciones.
- ▶ Normalización de variantes lexicas y regionalismos tecnicos (distintas denominaciones de materiales y trabajos segun zona geográfica).
- ▶ Procesamiento de dictados desde entornos ruidosos (obra, taller, vehículo): modelos robustos al ruido ambiental.
- ▶ Captura de incidencias y partes de trabajo por voz desde dispositivo móvil sin necesidad de teclado.

Capa 3 — Extraccion Estructurada de Informacion (Structured Data Extraction)

- ▶ Identificación y extracción automática de entidades s desde texto libre: materiales, cantidades, unidades, tiempos de mano de obra, referencias de producto.
- ▶ Normalización de unidades y cantidades (metros lineales, puntos de luz, tomas, circuitos, m2, kW, litros/hora).
- ▶ Mapeo automático a catalogo técnico propio: selección del material adecuado según contexto, rango de precio, disponibilidad y oficio.
- ▶ Calculo automático de IVA, margenes y precio final sugerido segun tipo de cliente y tipo de trabajo.

Capa 4 — Aprendizaje sobre Datos del Sector (Domain Learning Pipeline)

- ▶ Análisis continuo de patrones en presupuestos reales: precios habituales, combinaciones de materiales frecuentes, duraciones tipicas por tipo de trabajo.
- ▶ Construcción de modelos predictivos de precio por oficio, región, temporada y perfil de cliente.
- ▶ Detección de anomalías en presupuestos: precios fuera de rango, combinaciones incoherentes de materiales, tiempos de mano de obra atípicos.
- ▶ Mejora continua de la precisión del motor con cada presupuesto procesado: efecto de datos que refuerza la barrera de entrada competitiva.

Capa 5 — Automatización Documental (Document Automation Engine)

- ▶ Generación automática de documentación en PDF: presupuestos con membrete, facturas fiscales correctas, contratos de mantenimiento, partes de trabajo.
- ▶ Plantillas especializadas por oficio, tipo de cliente y tipo de documento con cumplimiento de requisitos legales y fiscales españoles.
- ▶ Integración nativa con canales de comunicación del gremio: WhatsApp Business API, email, SMS.
- ▶ Archivo y trazabilidad completa de todos los documentos generados por cliente y trabajo.

Capa 6 — Inteligencia Contextual del Gremio (Guild Intelligence Layer)

- ▶ Comprensión de los workflows reales del instalador: secuencia lógica de acciones desde la visita hasta el cobro.
- ▶ Sugerencias inteligentes basadas en el historial del usuario: materiales frecuentes, precios habituales, clientes recurrentes.
- ▶ Reutilización automática de presupuestos anteriores similares: eficiencia operativa creciente con el uso.
- ▶ Alertas y recomendaciones proactivas: trabajos sin facturar, cobros pendientes, contratos de mantenimiento próximos a vencer.

4.2 Infraestructura tecnológica

COMPONENTE	TECNOLOGIA / DESCRIPCION
Backend y base de datos	Supabase (PostgreSQL) con Row Level Security (RLS) para arquitectura multi-tenant segura
Frontend móvil	React Native — aplicación nativa iOS y Android con experiencia UX optimizada para uso en obra
Procesamiento IA	Arquitectura de agentes especializados con LLMs de última generación, con capas propias de contextualización sectorial
Canal de comunicación	WhatsApp Business API + Resend (email) para envío de documentación al cliente
Procesamiento de pagos	Stripe — gestión de suscripciones SaaS, facturación recurrente y cobros con cumplimiento PCI-DSS
Generación de documentos	Motor propio de generación de PDF con plantillas s especializadas por oficio
Infraestructura cloud	Arquitectura serverless escalable, alta disponibilidad, cifrado en reposo y tránsito
Seguridad y compliance	RGPD, cifrado AES-256, logs de auditoría, política de privacidad conforme a normativa española

5. MERCADO OBJETIVO

5.1 Segmentacion del mercado espanol

SEGMENTO	PROFESIONALES EST.	ARR POTENCIAL (49EUR)	PERFIL DE CLIENTE
Electricistas autonomos	~85.000	50M EUR	1 profesional, movil como herramienta principal
Fontaneros autonomos	~65.000	38M EUR	1-3 personas, trabajos residenciales y comunidades
Climatizacion / HVAC	~45.000	26M EUR	Mixto autonomo y PYME, contratos mantenimiento
Reformas y albañileria	~60.000	35M EUR	Proyectos de mayor duracion, mas partidas
Cerrajeria y otros oficios	~50.000	29M EUR	Alta frecuencia, presupuestos rapidos
TOTAL ESPANA (TAM)	~305.000+	~178M EUR	Mercado inmediato espanol

5.2 Expansion a LATAM — Extension Natural del Modelo

El mismo problema existe, con identica intensidad, en Mexico, Colombia, Argentina, Chile y Peru: mas de 2 millones de instaladores operando sin software especializado. La arquitectura multiidioma e idiomática de la plataforma permite una adaptacion incremental al mercado latinoamericano desde el mes 15 del roadmap, con un TAM adicional estimado en varios cientos de millones de euros anuales.

5.3 Mercado de field-service software — Referentes globales

EMPRESA	VALORACION	APRENDIZAJE PARA TRABFLOW
ServiceTitan (HVAC/Fontaneria, USA)	+7.500M USD	Dominio vertical con IA genera multiples de 20-30x ARR
Jobber (Home services, Canada/USA)	+2.000M USD	SaaS vertical SMB es escalable y defensible
Housecall Pro (Home services, USA)	Unicornio	Comunidad + marketplace = moat de datos
Tradify (NZ/AU/UK/Canada)	Exit estrategico	El mismo modelo funciona fuera de EEUU

6. MODELO DE NEGOCIO

6.1 Suscripcion SaaS — Estructura de precios

PLAN	PRECIO/MES	USUARIOS	FUNCIONALIDAD CLAVE EXCLUSIVA	TARGET
Autonomo	49 EUR	1	Presupuestos IA + catalogo + facturacion	Autonomo individual
Profesional	99 EUR	1	Gestion trabajos completa + analitica	Autonomo productivo
Empresa	179 EUR	Hasta 10	Contratos mantenimiento IA + facturacion recurrente auto.	PYME 2-10 personas

6.2 Unit Economics del modelo SaaS

METRICA	VALOR OBJETIVO (POST-PMF)
ARPU mix (todos los planes)	75–90 EUR/mes
Churn mensual (Plan Empresa)	2–3% (mayor retencion por contratos activos)
LTV estimado Plan Empresa (churn 2.5%)	7.160 EUR
CAC objetivo canal organico + referral	40–80 EUR
LTV:CAC ratio objetivo	15:1 a 90:1 segun canal
Payback period objetivo	1–2 meses
Margen bruto SaaS estimado	72–78%
Net Revenue Retention objetivo (expansion)	>105% (usuarios extra, add-ons)

6.3 Lineas de expansion de ingresos

- ▶ Usuarios adicionales mas alla de los incluidos en cada plan (15 EUR/usuario/mes)
- ▶ WhatsApp Automation Premium: respuestas automaticas y seguimiento de presupuestos (29 EUR/mes adicional)
- ▶ Plantillas premium especializadas por sector/oficio (9-39 EUR)
- ▶ Marketplace de materiales con comision sobre pedidos (3-5% sobre volumen)
- ▶ Embedded insurance: seguro de impago y responsabilidad civil para contratos activos
- ▶ Integraciones con ERPs y software contable espanol (Holded, Sage, A3): 49 EUR/mes adicional

7. VENTAJA COMPETITIVA Y BARRERAS DE ENTRADA

7.1 Por que las soluciones genericas no resuelven el problema

CAPACIDAD REQUERIDA	SOFTWARE GENERICO	TRABFLOW
Entender 'cambio de caldera Baxi 24kW'	No — texto libre sin contexto tecnico	Si — LLM especializado mapea al material exacto
Conocer precios de materiales de instalacion	No — catalogo generico o vacio	Si — 2.200+ referencias actualizadas por oficio
Calcular mano de obra por tipo de trabajo	No — campo libre sin sugerencia	Si — tiempos estimados por partida
Generar SLA de mantenimiento por voz	No — formularios complejos	Si — IA genera el contrato completo en 60s
Integrar con WhatsApp del instalador	No — email como canal principal	Si — canal nativo del gremio
Funcionar desde el movil en obra sin friccion	No — diseñado para escritorio	Si — mobile-first, sin configuracion previa

7.2 Las 6 barreras de entrada de TrabFlow

BARRERA DE ENTRADA	MECANISMO DE PROTECCION
Datos del sector (Data Moat)	Cada presupuesto procesado mejora los modelos. El competidor tardaria años en replicar el volumen de datos del sector.
Conocimiento tecnico especializado	Las plantillas, catálogos y pipelines requieren años de conocimiento sectorial. No se replica copiando features.
Switching cost operativo	Un instalador con 200+ presupuestos, historial de clientes y contratos activos en TrabFlow no cambia de plataforma.
Comunidad de gremio	El efecto red entre instaladores del mismo oficio genera recomendaciones virales. El CAC disminuye con la masa critica.
Canal WhatsApp nativo	La integracion profunda con WhatsApp Business no es replicable por soluciones de escritorio o ERP horizontal.
Propiedad intelectual registrada	Marca M4383580 OEPM (Clases 09 + 42), dominios activos, código fuente protegido por Ley de Propiedad Intelectual.

8. ESCALABILIDAD

8.1 Escalabilidad

La arquitectura serverless de TrabFlow esta diseñada para soportar crecimiento de usuarios sin degradación de prestaciones ni incremento lineal de costes. Los componentes clave (base de datos PostgreSQL con RLS, APIs de IA, generación de documentos, procesamiento de pagos) se escalan de forma elástica según demanda. El coste marginal por nuevo cliente decrece con el volumen, lo que se traduce en expansión del margen bruto a medida que la base de clientes crece.

8.2 Escalabilidad de mercado

- ▶ España (TAM inmediato): 300.000+ instaladores, penetración objetivo 5.000-15.000 clientes en 3 años.
- ▶ LATAM (expansion natural): México, Colombia, Argentina, Chile — 2M+ profesionales del sector, menor competencia, mismo idioma.
- ▶ Europa (fase 4): adaptación a normativas locales (NFPA, CE, normativas nacionales de electricidad y fontanería).
- ▶ Verticalización adicional: el motor de IA es adaptable a otros gremios con lógica similar (impermeabilización, pintura, telecomunicaciones, ascensores, extintores).

8.3 Escalabilidad del modelo de ingresos

El modelo SaaS garantiza ingresos recurrentes predecibles (MRR) con márgenes crecientes. La expansión del ingreso por cuenta (Net Revenue Retention > 105%) permite crecer el revenue sin crecer linealmente el numero de nuevos clientes. Los módulos de expansión (embedded insurance, marketplace de materiales, integraciones ERP) ofrecen palancas adicionales de ARPU sin incremento de CAC.

9. IMPACTO ECONOMICO Y DIGITALIZACION SECTORIAL

9.1 Impacto sobre el profesional instalador

MEJORA GENERADA POR TRABFLOW	CUANTIFICACION ESTIMADA
Reducción del tiempo de presupuestación	De 60-90 min a 3-5 min por presupuesto (reducción >90%)
Eliminación de errores en facturas	Facturación automática: 0 errores de calculo o datos fiscales
Reducción de impagos	Contrato generado automáticamente en cada trabajo: reducción estimada 40-60%
Incremento de presupuestos enviados	Mas velocidad = mas trabajos ofertados = mas facturación potencial
Tiempo liberado para trabajo técnico	1,5-2 horas diarias recuperadas por instalador
Capacidad de delegación	Con procesos documentados, el negocio puede escalar sin depender del fundador

9.2 Impacto macroeconomico y de digitalizacion

El sector de instalaciones en España contribuye de forma significativa al PIB y al empleo. La digitalización masiva de este segmento — hoy prácticamente inexistente — tiene impacto directo en:

- ▶ Incremento de la productividad del gremio autónomo y micro-empresa.
- ▶ Mejora del cumplimiento fiscal (menos errores en IVA, IRPF, emisión de facturas).
- ▶ Formalización de relaciones contractuales (reducción de economía informal).
- ▶ Generación de datos económicos del sector con valor estadístico y regulatorio.
- ▶ Posicionamiento de España como referente en innovación SaaS para oficios técnicos.

TrabFlow se alinea directamente con los objetivos de digitalización del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español, el programa Kit Digital y las prioridades del Horizonte Europa en digitalización de PYMES y autónomos.

10. ROADMAP TECNOLÓGICO

FASE	HORIZONTE	HITOS TECNOLÓGICOS Y DE NEGOCIO
FASE 1 PMF	Q3 2026 (Meses 1–6)	Lanzamiento beta cerrada (20-50 usuarios). Onboarding < 3 min al primer presupuesto. Motor IA v1 en producción: voz + catálogo + facturación. Validación de retención semana 4 > 60%. Primeros 100 clientes de pago.
FASE 2 Growth	Q4 2026 – Q2 2027 (Meses 7–15)	Motor IA v2: aprendizaje sobre datos reales del sector. Módulo de contratos mantenimiento IA completo. Canal de contenido orgánico activo (150+ piezas). Primer partnership sectorial (asociación de instaladores). 500 clientes activos. MRR > 37.500 EUR. Solicitud marca EUIPO.
FASE 3 Escala	Q3 2027 – Q1 2028 (Meses 16–24)	Motor IA v3: modelos predictivos de precio por oficio/region. Piloto LATAM (Mexico + Colombia). Integraciones ERP español (Holded, Sage). Marketplace de materiales beta. 1.000+ clientes activos. ARR > 900K EUR. Equipo 5-7 personas.
FASE 4 Dominio	2028 en adelante (Mes 25+)	Motor IA v4: detección de anomalías, scoring de rentabilidad, recomendaciones proactivas. Embedded insurance y fintech. Expansión Europa. 5.000+ clientes. ARR > 3M EUR. Posicionamiento como líder europeo SaaS vertical instalaciones.

11. CONCLUSION

TrabFlow Technologies SL representa una oportunidad de innovacion tecnologica de primer orden en un segmento de mercado de gran escala, baja digitalizacion y alta resistencia estructural al cambio. La empresa desarrolla tecnologia propia especializada — no un consumo de APIs genericas — con un motor de IA contextualizado en el sector instalaciones que genera ventajas competitivas crecientes con cada transaccion procesada.

El modelo SaaS vertical garantiza ingresos recurrentes predecibles, margenes brutos elevados y un perfil de unit economics excepcional para la categoria. La proteccion de marca registrada ante la OEPM (M4383580), los dominios activos y la estructura societaria en tramite demuestran la seriedad y madurez del proyecto desde las fases mas tempranas.

La viabilidad del modelo esta probada a escala global: ServiceTitan (\$7.500M), Jobber (\$2.000M) y Housecall Pro (unicornio) son evidencia de que el SaaS vertical para oficios tecnicos genera empresas de gran valor. TrabFlow es la version europea de este modelo, construida con IA nativa desde el dia uno, en un mercado de 300.000 profesionales en España y mas de 2 millones en LATAM.

TrabFlow es una empresa de base tecnológica que digitaliza un sector estratégico, genera impacto económico cuantificable, desarrolla tecnología propia con potencial de escalado internacional y presenta todas las características de innovación sectorial requeridas por los programas ENISA, CDTI, SODERCAN y fondos europeos de innovación.

Contacto y documentacion adicional

DATO	INFORMACION
Empresa	TrabFlow Technologies SL
Promotor	Fernando Carbonell Cabo NIF 11792515R
Email de contacto	fercarboc@gmail.com 672 336 572
Web corporativa	trabflow.es trabflow.com
Marca registrada	OEPM M4383580 — Clases 09 y 42 — 29/05/2026
Domicilio del promotor	Barrio Castillo Pedroso, 69 — 39699 Corvera de Toranzo, Cantabria
Organismo gestion marca	Oficina Española de Patentes y Marcas — www.oepm.es